

Aikido (jap.: „Weg der göttlichen Harmonie“) hat seine Ursprünge wie Judo in der alten japanischen Kriegskunst. Aikido-Bewegungen hängen daher auch oft eng mit Schwerttechniken zusammen, was sich in der Körperhaltung bzw. Position sowie den Bewegungen der oberen Extremitäten ausdrückt. Charakteristisch ist ein beobachtend-passives Ausweichen in vollendeten kreisförmigen Bewegungen. Die Mittelachse des Angreifers soll dadurch so verändert werden, dass er quasi in die induzierten spiralförmigen Bewegungen eingebunden wird, um als Folge sein Gleichgewicht zu brechen. Im Unterschied zum Judo soll der Kraft des Angreifers kein Widerstand entgegengebracht werden. Stattdessen wird seine Stoß- oder Zugrichtung aufgenommen, um ihn nach den oben genannten Prinzipien aus dem Gleichgewicht zu bringen. Der Vater des modernen Aikido ist der Japaner Morihei Ueshiba (1883–1969), der in seiner Kampfkunst großen Wert auf die Realisierung einer harmonischen Verbindung zwischen Lebenskraft und Körper mit der Natur sowie zwischen Geist und Moral legte.

Das Aikido-Repertoire umfasst über 700 Techniken, bei denen man grundsätzlich die Haltetechniken (Katame Waza; ➤ Kap. 45.2) sowie die Wurftechniken (Nage Waza) unterscheiden kann. Mit „Uke“ wird der Angreifer, mit „Tori“ bzw. „Nage“ der Verteidiger bezeichnet.

45.1 Charakteristik der Sportart

Aikidoka tragen einen **Judoanzug (Gi)**, der mit einem **weißen Gürtel** zusammengebunden ist, und trainieren **barfuß auf Judomatten**. Alle Kyu-Grade tragen im Unterschied zu Judo den weißen Gürtel. Schwarze Gürtel werden ab dem 1. Dan getragen, zusätzlich dann auch der traditionelle schwarze

oder blaue Hosenrock (Hakama). **Übungswaffen aus Holz** im Aikido sind der Holzstock (Jo), das Schwert (Bokken) und das Holzmesser (Tanto; ➤ Abb. 45.1). In der Fallschule werden von Anfang an das Abrollen nach vorwärts und rückwärts trainiert. Aikido-Techniken werden auch im Knien ausgeführt.

Die Techniken beginnen prinzipiell mit der **Befreiung aus dem gegnerischen Haltegriff**, dem **Werfen des Gegners** und dem **finalen Immobilisieren durch einen Gelenkhebel**.

Im Aikido gibt es keine offiziellen Wettkämpfe. Organisiert ist es in Deutschland in mehreren Verbänden.

45.2 Sportphysiologisch-anatomische Aspekte der Haltetechniken

Ikkyo (erste Lehre = erste Haltetechnik)

Nach älterer Überlieferung zielte Ikkyo ursprünglich in der alten Kriegskunst auf eine Fraktur des Ellenbogengelenks ab. Grundsätzlich gibt es nach Seitz et al. (1991) zwei differierende Variationen der Applikation: zum einen als **reine biomechanische Fixierung des Ellenbogengelenks** und zum anderen **mit zusätzlicher Irritation des medial verlaufenden Armnervs**. Fokussiert der Haltegriff auf den rechten Arm, so ist die Handinnenfläche dieses Arms nach oben gedreht und der Gegner wird durch Griffansatz am Handgelenk mit der rechten Hand und am Ellenbogen mit der linken Hand am Boden fixiert (➤ Abb. 45.2).

Biomechanisch könnte hier im schlimmsten Fall bei Überstreckung des Ellenbogengelenks eine schwere **Distorsion** resultieren. Ebenso könnten



Abb. 45.1 Waffen im Aikido: Holzstock, Holzsword, Holzmesser.

Zerrungen des M. brachialis oder der beteiligten Ligamente auftreten. In Analogie zu Yonkyo kann aber auch nach Seitz et al. (1991) durch die Vorderseite des zweiten Metakarpophalangealgelenks Druck auf das distale, mediale Humerusende, proximal des medialen Epicondylus humeri, ausgeübt werden, wodurch eine **Irritation des N. ulnaris** entsteht, der an dieser Stelle nur einen geringen Weichteilschutz genießt.



Abb. 45.2 Ikkyo – erste Haltetechnik.

Nikkyo (zweite Lehre = zweite Haltetechnik)

Entscheidend ist hier der Hebelansatz über Handgelenk und Ellenbogen, wobei die Handinnenfläche vollen Kontakt zum Handrücken des Gegners aufbaut und der Kleinfinger ulnarseitig ansetzt (> Abb. 45.3). Das Manöver verleiht dem Arm des Gegners ein charakteristisches S-förmiges Aussehen. Der **unmittelbare Schmerz**, der den Gegner sofort in die Knie gehen lässt, wird **durch eine Hyperflexion und Ulnardeviation des Handgelenks** ausgelöst. Nach Olson und Seitz (1993, 1994b) resultiert der Schmerz (vor allem beim Ungeübten) aus einer **Überdehnung der tendinösen und muskulären Strukturen** der Mm. extensor carpi radialis brevis et longus, der Mm. extensor pollicis brevis et longus und des M. extensor indicis. Bei Geübten resultiert nach anatomischen und radiologischen Untersuchungen von Eckert und Lee (1993) der Schmerz durch Nikkyo aus der **unphysiologischen Kompression des Os pisiforme gegen die Ulna**, da beide Knochen üblicherweise nicht miteinander artikulieren. Vor allem bei langjährigem intensivem Einsatz können nach Eckert und Lee (1993) hier degenerative Veränderungen des Pisotriquetralgelenks die Folge sein. Der unmittelbare Schmerz geht den Autoren zufolge vom Periost aus.

Sankyo (dritte Lehre = dritte Haltetechnik)

Für den Spannungsaufbau im Unterarm wird die Handkante des Gegners gegriffen, wobei die Handin-



Abb. 45.3 Nikkyo – zweite Haltetechnik.

nenfläche vollen Kontakt zum Handrücken des Gegners hat. Der Ellenbogen des Gegners muss nach vorn gebracht werden (> Abb. 45.4). Aus der Handgelenkaußenrotation resultiert die Spannung. Bei Sportlern mit geringerer Dehnfähigkeit resultiert nach Olson und Seitz (1994a) der **Schmerz aus einer Überdehnung** von M. extensor digitorum, M. extensor carpi ulnaris, Mm. extensor carpi radialis longus et brevis, M. extensor digiti minimi und der ligamentären Strukturen des Ellenbogengelenks sowie der Gelenkkapsel. Bei dehnfähigeren Athleten muss zusätzlicher Druck mit dem zweiten Metakarpophalangealgelenk auf den Handrücken des Gegners ausgeübt werden, wobei ein **Periostschmerz** des dritten und vierten Metakarpalknochens entsteht.

Yonkyo (vierte Lehre = vierte Haltetechnik)

Der Unterarm des Gegners muss mit beiden Händen festgehalten werden, wobei der gegnerische Ellenbogen dabei nach vorn und nach unten zu bringen ist



Abb. 45.4 Sankyo – dritte Haltetechnik.

(> Abb. 45.5). Nach Rödel (2006) ist bei Yonkyo der Gegner über einen **Schmerzpunkt am Unterarm** zu kontrollieren. Der Schmerz entsteht, wenn **mit der Basis des Zeigefingergrundgelenks Druck auf den Knochen** ausgeübt wird. Nach Olson und Seitz (1990) unterscheidet sich der Mechanismus der Schmerzentstehung, je nachdem, ob die Technik Yonkyo von der Rückseite (Ura) oder Vorderseite (Omote) ausgeführt wird. In der **Ura-Variante** resultiert der Schmerz aus dem Druck auf das distale Radiusende in Höhe der Pulsmesssstelle, wo der Knochen relativ frei von der schützenden Weichteilmantelung liegt. Betroffen sind hier vor allem der sensible Ramus superficialis des N. radialis sowie das Periost des Radius. In der **Omote-Variante** kommt der N. medianus in erster Linie unter Druck, aber auch der Ramus superficialis des N. radialis sowie die Sehnen von M. flexor carpi radialis, M. palmaris longus und M. flexor digitorum superficialis. Der N. ulnaris ist dagegen nicht betroffen.



Abb. 45.5 Yonkyo – vierte Haltetechnik.

Gokyo (fünfte Lehre = fünfte Haltetechnik)

Mit Gokyo bezeichnet man nach Rödel (2005) die **Haltetechnik gegen einen Angriff mit dem Messer (Tanto)**. Im Unterschied zu **Ikkyo** wird der Arm des Angreifers nicht ganz auf die Matte gelegt (➤ Abb. 45.6). Stattdessen wird der Ellenbogen des Angreifers in Überstreckung gebracht. Die reflektorische Gegenbewegung wird benutzt, um den Ellenbogen anzuwinkeln (Rödel 2005). Dabei wird das Handgelenk mit dem Messer in Richtung des Kopfes des Angreifers verschoben. Wird jetzt erneut Druck auf den Ellenbogen ausgeübt, so entsteht ein Hebel am Handgelenk des Angreifers, wodurch sich die Finger öffnen und das Messer freigegeben wird. Bei der durchgeführten Technik wird vor allem das **distale Handgelenk mit seinen ligamentären Strukturen** (dorsal-karpometakarpal) **maximal gestreckt**. Der **Schmerz** wird am stärksten **in Höhe des zweiten Metakarpalknochens** empfunden (Olson et al. 1996).



Abb. 45.6 Gokyo – fünfte Haltetechnik.

Die Effektivität der Aikidohaltegriffe basiert je nach Haltetechnik auf dem direkten Periostreiz, der direkten Nervenirritation an Stellen geringer Weichteilummantelung sowie dem Überdehnungsreiz tendinöser, muskulärer, ligamentärer und kapsulärer Strukturen.

Vorsicht ist geboten bei Aikidoanfängern, die die Auswirkungen der jeweiligen Hebel mit ihren potenziell destruktiven Folgen noch nicht adäquat einschätzen können.

45.3 Unfallrate und Unfallart

Auf der Basis von 136 vom Gerling-Konzern für den LSB Rheinland-Pfalz für einen 15-Jahres-Erhebungszeitraum (1981–1995) zur Verfügung gestellten Kampfsportunfällen konnte von Raschka et al. (1999) eine jährliche Sportunfallrate für Aikido allein von 0,11/1.000 Aikidoka errechnet werden. Die Unfallrate lag für Aikido in dieser Erhebung deutlich niedriger als für Taekwondo (0,21/1.000), Karate (0,33/1.000) sowie Judo (0,21/1.000) und Ju-Jutsu (0,15/1.000).

Zu einer anderen Einschätzung kamen Zetaruk et al. (2005), die in einer retrospektiven Erhebung die Unfälle von 263 Kampfsportlern verglichen (Shotokan-Karate $n = 114$, Aikido $n = 47$, Taekwondo $n = 49$, Kung Fu $n = 39$, Tai Chi $n = 14$). Von Unfällen, die einen längeren Trainingsausfall nach sich zogen, waren 51 % der Aikidoka betroffen. Der größte Anteil mit schwerwiegenden Verletzungen betraf Aikido und Taekwondo mit jeweils 28 % und 26 % im Vergleich zu Kung Fu (18 %) und Karate (17 %). Der Anteil der Athleten mit mehreren Traumen betrug in dieser Studie 50 % im Taekwondo, gefolgt vom Aikido mit 32 %. Karateschüler erlitten signifikant weniger Weichteilverletzungen als Aikidoschüler (25 vs. 51 %).

Adler et al. (2010) untersuchten 19 Aikidoka mit einem Durchschnittsalter von $34,9 \pm 6,7$ Jahren (wöchentliche Trainingszeit $5,1 \pm 1,8$ Stunden), von denen 68,4 % bei der Sportartausübung bislang eine Verletzung erlitten hatten. Bagatellverletzungen standen mit einem Anteil von 93 % im Vordergrund. Schwere Verletzungen fanden sich nur in 1,5 % der Fälle. Häufigste Verletzungen waren Hämatome (88,1 %), Mattenbrand (3,9 %), Prellungen (2,3 %) und Muskelzerrungen (1,5 %). Frakturen und Distorsionen betrafen jeweils 1 % der Verletzungen. Die durchschnittliche Genesungszeit betrug nach Adler et al. (2010) 17,9 Tage.

45.4 Verletzungslokalisation

In der Studie von Zetaruk et al. (2005) waren im Aikido verletzungstopografisch die obere Extremität in 42,6 %, die untere Extremität in 34 %, die Leiste in 6,4 %, der Rumpf in 25,5 % und Kopf/Hals in 31,9 % der Fälle betroffen. Die Prozentzahlen addieren sich nicht zu 100 %, weil in einigen Fällen mehrere Organe betroffen waren. Kopf- und Halsverletzungen waren den Autoren zufolge im Kampfsportartenvergleich bei Karateka mit 10 % sehr signifikant weniger als bei den Aikidoka (32 %) anzutreffen. Aikidoschüler wiesen zudem ein hochsignifikant höheres Risiko für Verletzungen der oberen Extremität als Karateschüler auf.

In der Studie von Adler et al. (2010) betrafen 37 % der Verletzungen die unteren und 25,9 % die oberen

Extremitäten. Hals und Kopf waren mit 14,8 % betroffen. Anhaltende Beschwerden werden meist (60 %) am Kniegelenk beklagt.

Im Aikido dominieren verletzungstopografisch die Extremitäten.

45.5 Besondere Verletzungsformen

Aikido-Hand: Vor allem in der Omote-Variante der Yonkyo-Haltetechnik können Nervenkompressionssyndrome des Unterarms (Pronator-teres-Syndrom oder Karpaltunnelsyndrom) bei repetitiver Ausübung resultieren.

Aikido-Fuß: Hierbei handelt es sich um eine Neuropathie des N. peroneus profundus und des N. peroneus superficialis. Naylor und Walsh (1987) berichten von einem 18-jährigen Sportler, der nach einem Aikido-Wochenendlehrgang auf der rechten Seite eine partielle Spitzfußstellung und Parästhesien im Peroneus-Versorgungsbereich entwickelt hatte. Nach 2 Wochen hatten sich die Symptome komplett zurückgebildet. Da kein Trauma stattgefunden hatte, führten die Autoren den Aikido-Fuß auf repetitive Sprunggelenkinversionen während des Aikido-Seminars zurück. Bemerkenswerterweise hatte auch der Aikido-Lehrgangsleiter über intermittierende Parästhesien im gleichen Gebiet geklagt (Naylor und Walsh 1987).

Hypothenar-Hammer-Syndrom: Beim Hypothenar-Hammer-Syndrom handelt es sich um die seltene Form eines sekundären Raynaud-Phänomens. Bei beruflicher oder sportiver Aktivität wird der Kleinfingerballen wie ein Hammer eingesetzt. Hier trifft der Haken des Os hamatum den oberflächlichen Palmarast der A. ulnaris in der Guyon-Loge. Marie et al. (2007) analysierten 47 Patienten (Durchschnittsalter 42,5 Jahre; 44 Männer, 3 Frauen) mit diesem seltenen Syndrom. Während die Ursache bei den meisten beruflichen Natur war, waren in zwei Fällen Kampfsportler betroffen, ein Karatelehrer so-

wie ein Aikido-Athlet, der den Sport seit 7 Jahren mit einer durchschnittlichen Trainingsbelastung von 5 Stunden pro Woche praktizierte. Während beim Karate die Ursache in direkten Schlag- und Blockaktionen liegen dürfte, könnten beim Aikido möglicherweise die repetitiven Vorwärtsrollübungen, bei denen über die nach außen gedrehte Handkante abgerollt wird, verantwortlich sein. Therapiert wird nach Marie et al. (2007) mit Kalziumantagonisten und Thrombozytenaggregationshemmern, wenn noch keine digitale Ischämie bzw. Nekrose vorliegt. Die sportliche bzw. berufliche Aktivität darf nicht mehr ausgeübt werden.

Stichverletzungen: Stichverletzungen mit dem Holzmesser, -stock oder -schwert können bei ungeschicktem Hantieren grundsätzlich jede Körperregion betreffen. So erlitt ein Teilnehmer eines Aikido-Lehrgangs in einer unterfränkischen Stadt vor Kurzem eine operationspflichtige Stichverletzung der unteren Extremität. Fatal wären solche Verletzungen allerdings im Bereich von Augen- und Gesichtsbereich.

Halswirbelsäulen-, Schulter- und Ellenbogenverletzungen: können grundsätzlich bei verunglückten Wurf- und Haltetechnik-Manövern wie beim Judo auftreten.

Zehenläsionen: können durch Hängenbleiben an der Kleidung des Trainingspartners oder in der Matte bei Wurfaktionen auftreten.

Sprunggelenkdistorsionen und Kniebinnentraumen: können grundsätzlich bei verunglückten Würfen entstehen. Viswanath und Rogers (1999) berichteten von einem besonders schweren Aikido-Knie-Distorsionstrauma eines 20-jährigen Aikidoka, der außer einer kompletten vorderen und hinteren Kreuzbandruptur durch den Unfall auch noch einen Verschluss der A. poplitea erlitt. Das Bein konnte durch eine rechtzeitige gefäßchirurgische Intervention glücklicherweise gerettet werden.

Zu den typischen Verletzungsformen beim Aikido zählen der Aikido-Fuß, das Hypothenar-Hammer-Syndrom, Sprunggelenkdistorsionen, Kniebinnentraumen, Stichverletzungen durch hölzerne Übungswaffen und wie beim Judo generell verschiedene Läsionen der oberen Extremität.

45.6 Prävention

Neben der auch in anderen Kampfsportarten bewährten Verletzungsprophylaxe durch **suffizientes Aufwärmen, propriozeptives Training** und **allgemeine Dehnübungen** (Planells 2006) sind **spezielle Dehnübungen für die Unterarmmuskulatur** sowie die **Schultermuskeln** eine Besonderheit des Aikido.

Im Vergleich zu Sportarten mit besonderem Oberkörpereinsatz (Tennis, Baseball) oder Einsatz der unteren Extremität (Fußball, Laufen) ergab sich in einer kontrollierten Studie nach regelmäßigem Training von dreimal 2 Stunden pro Woche für Aikidoka eine signifikant bessere goniometrisch nachweisbare Beweglichkeit für alle gemessenen Gelenkabschnitte der oberen Extremität (Huang et al. 2008).

Komplizierte Übungsinhalte sollten nicht an das Trainingsende gestellt werden. Die **korrekte Lage der Matten** muss stets überprüft werden, um die Gefahr des Hängenbleibens in auftretenden Spalten zwischen den Matten zu minimieren. Auch zu lange Pausen zwischen den Übungen sowie überfüllte Matten sind zu meiden.

Wegen der nicht auszuschließenden Gefahr von Augenverletzungen beim Training mit den Holzswäfen (Schwert, Stock und Messer) wäre der **Einsatz von Schutzbrillen** primär bei diesen Übungen durch die Verbände **überdenkenswert**. Durch das Tragen von Helmen mit Halbvisieren im Eishockey konnte vergleichsweise die Inzidenz schwerer Augen- und Mittelgesichtsverletzungen deutlich gesenkt werden.

Erst nach vollständiger Genesung sollte der Aikidoka nach überstandenen Verletzungen oder Infektionskrankheiten wieder am Training teilnehmen.

LITERATUR

- Adler D et al. (2010). Sportmedizinische Aspekte bei den asiatischen Kampfkünsten Aikido und Ving Tsun. *Sportverl Sportschaden* 24: 52–57.
- Eckert JW, Lee TK (1993). The anatomy of Nikyo (Aikido's second teaching). *Perceptual and Motor Skills* 77: 707–715.
- Huang CC et al. (2008). Upper extremities flexibility comparisons of collegiate "soft" martial art practitioners with other athletes. *Int J Sports Med* 29(3): 232–237.
- Marie I et al. (2007). Long-term follow-up of hypothenar hammer syndrome. A series of 47 patients. *Medicine* 86(6): 334–343.

- Naylor AR, Walsh ME (1987). "Aikido Foot" – a traction injury to the common peroneal nerve. *Br J Sports Med* 21 (4): 182.
- Olson GD, Seitz FC (1990). An examination of Aikido's fourth teaching: an anatomical study of the tissues of the forearm. *Perceptual and Motor Skills* 71: 1059–1066.
- Olson GD, Seitz FC (1993). An anatomical analysis of Aikido's second teaching: an investigation of Nikyo. *Perceptual and Motor Skills* 77: 123–131.
- Olson GD, Seitz FC (1994a). An anatomical analysis of Aikido's third teaching: an investigation of Sankyo. *Perceptual and Motor Skills* 78: 1347–1352.
- Olson GD, Seitz FC (1994b). What's causing the pain? A re-examination of the Aikido Nikyo technique. *Perceptual and Motor Skills* 79: 1585–1586.
- Olson GD, Seitz FC, Guldbrandsen F (1996). An inquiry into application of Gokyo (Aikido's fifth teaching) on human anatomy. *Perceptual and Motor Skills* 82: 1299–1303.
- Planells E (2006). Aikido. Ein Leitfaden zum Vorbeugen und Regenerieren von Verletzungen. Budo International Publ., Madrid.
- Raschka C, Parzeller M, Banzer W (1999). 15jährige Versicherungsstatistik zu Inzidenzen und Unfallhergangstypen von Kampfsportverletzungen im Landessportbund Rheinland-Pfalz. *Sportverletz Sportschaden* 13: 17–21.
- Rödel B (2005). Aikido. Techniken, Angriffe und Bewegungseingänge. BLV Buchverlag, München.
- Rödel B (2006). Richtig Aikido. BLV Buchverlag, München.
- Seitz FC, Olson GD, Stenzel TE (1991). A martial arts exploration of elbow anatomy: Ikkyo (Aikido's first teaching). *Perceptual and Motor Skills* 73: 1227–1234.
- Viswanath YK, Rogers IM (1999). A non-contact complete knee dislocation with popliteal artery disruption, a rare martial arts injury. *Postgrad Med J* 75: 552–553.
- Zetaruk MN et al. (2005). Injuries in martial arts: a comparison of five styles. *Br J Sports Med* 39: 29–33.